

Doença Inflamatória Intestinal

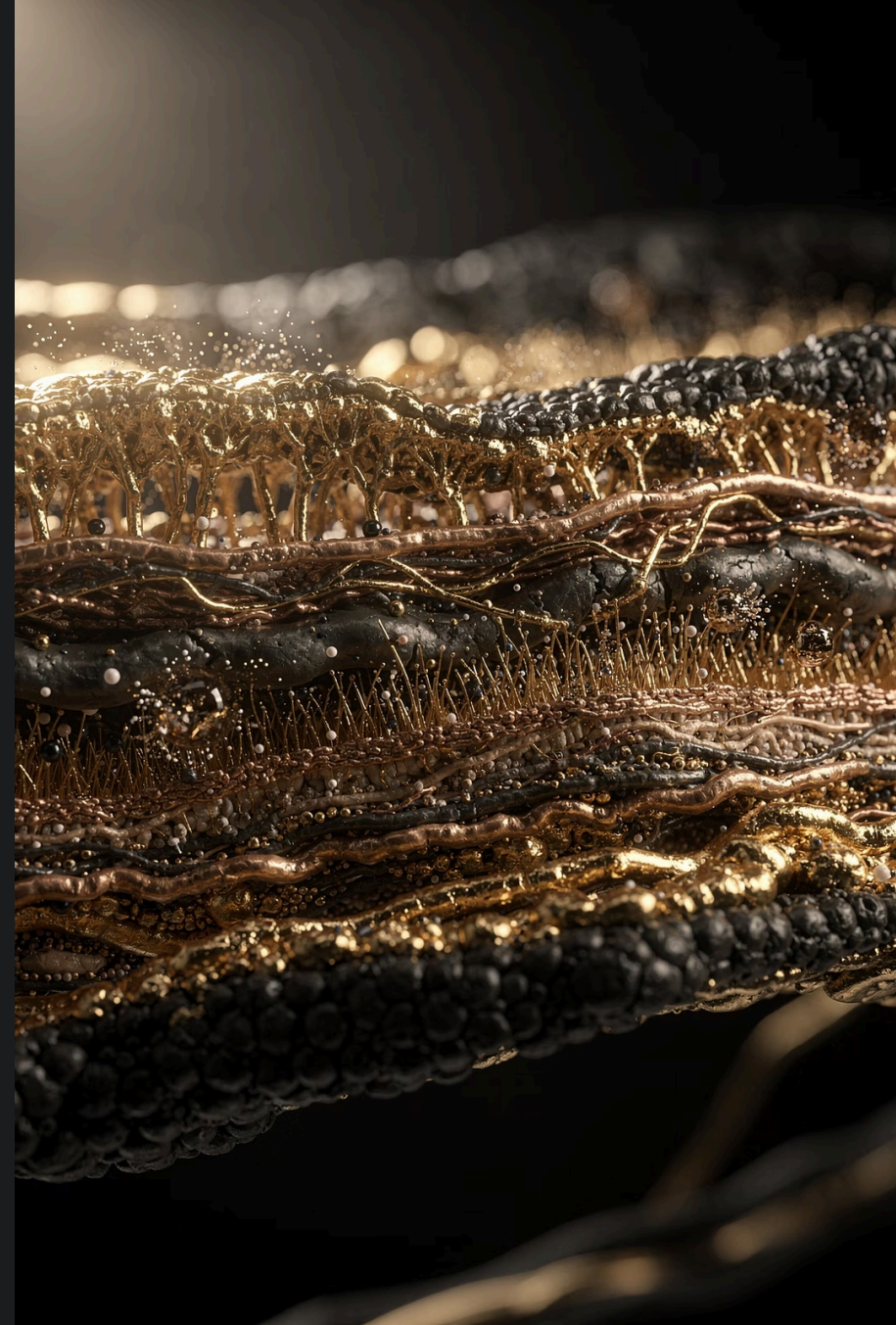
Fisiopatologia Avançada, Fatores de Risco, Evolução e Classificações

Apostila 2 — Páginas 21-40 | Uma abordagem detalhada das bases moleculares, mecanismos imunológicos, fatores ambientais e sistemas de classificação da DII para aplicação clínica e estudo aprofundado.

GASTROENTEROLOGIA

IMUNOLOGIA INTESTINAL

CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA



Sumário

O que vamos abordar nesta apostila

Esta segunda apostila cobre os fundamentos moleculares e imunológicos da DII, os fatores de risco relevantes, a evolução natural de cada doença e os sistemas de classificação utilizados na prática clínica.

01

Bases Moleculares e Genéticas

Genes associados à DII, mutações no NOD2/CARD15 e seus impactos na resposta imune intestinal.

03

Resposta Imune e Mediadores

Imunidade inata e adaptativa, hiperativação linfocitária, papel do TNF-alfa e desequilíbrio de citocinas.

02

Microbiota, Disbiose e Ambiente

O papel da microbiota na homeostase, a disbiose como gatilho, e os fatores ambientais moduladores da doença.

04

Evolução, Classificações e Índices

Fenótipos evolutivos, classificação de Montreal, classificação da RCU, e índices de atividade como CDAI e Mayo Score.

Bases Moleculares da DII

A fisiopatologia da DII vai muito além da inflamação clínica visível — ela se inicia em nível molecular, com alterações profundas na interação entre o sistema imune e o ambiente intestinal. Diversas variações genéticas foram identificadas como fatores predisponentes, especialmente aquelas relacionadas à resposta inflamatória e à integridade da barreira epitelial.

Principais Genes Associados

- **CARD15 (NOD2)** — sensor intracelular de componentes bacterianos
- **SLC22A4/5** — transportadores de carnitina com papel na função epitelial
- **DLG5** — envolvido na integridade das junções celulares epiteliais
- **PPARG** — receptor nuclear com papel anti-inflamatório e de regulação metabólica

Mecanismos Moleculares Resultantes

- **Ativação do NF-κB** — fator de transcrição central na resposta inflamatória, que, quando ativado de forma inapropriada, mantém a inflamação de forma crônica
- **Resposta a patógenos** — reconhecimento inadequado de PAMPs (padrões moleculares associados a patógenos) leva a respostas desproporcionais
- **Integridade epitelial comprometida** — falhas nas junções intercelulares aumentam a permeabilidade e o acesso antigênico à lâmina própria

Essas alterações genéticas não causam a DII isoladamente, mas criam um terreno de vulnerabilidade que, na presença de gatilhos ambientais, pode desencadear a doença.

Mutações Genéticas e Impacto Imunológico

Entre todas as variações genéticas associadas à DII, a mutação no gene **NOD2/CARD15** é uma das mais estudadas e clinicamente relevantes. Este gene codifica uma proteína sensora intracelular que reconhece componentes da parede bacteriana — especialmente o muramyl dipeptídeo (MDP) — e desencadeia respostas imunes protetoras.

→ Falha no Reconhecimento Bacteriano

A proteína NOD2 mutada não consegue identificar corretamente as bactérias intestinais, prejudicando a primeira linha de resposta imune inata. O sistema imune passa a não distinguir adequadamente entre flora comensal e patógenos oportunistas.

→ Resposta Inflamatória Inadequada e Desregulada

Sem o sinal adequado de NOD2, a resposta imune torna-se descoordenada: ora subdimensionada para patógenos reais, ora excessiva para bactérias comensais inofensivas. Esse paradoxo imunológico é um dos pilares da DII.

→ Ativação Imune Persistente e Inflamação Crônica

A consequência final é uma ativação imune que não se resolve espontaneamente. O aumento da permeabilidade intestinal favorece maior exposição a antígenos luminiais, retroalimentando o ciclo de inflamação crônica que caracteriza a DII.

❏ A mutação no NOD2/CARD15 está associada especialmente à **Doença de Crohn** com localização ileal. Pacientes homozigotos para essa mutação têm risco 20–40 vezes maior de desenvolver a doença.

Microbiota Intestinal e Homeostase

O trato gastrointestinal humano abriga cerca de **100 trilhões de microrganismos**, coletivamente denominados microbiota intestinal. Este ecossistema complexo é fundamental para a saúde do hospedeiro — não apenas no contexto digestivo, mas especialmente na modulação imunológica e na proteção contra doenças inflamatórias.



Resistência à Colonização

A microbiota saudável ocupa nichos ecológicos intestinais, impedindo que patógenos se instalem e proliferem. Esse mecanismo de "exclusão competitiva" é uma das defesas mais eficientes do organismo contra infecções entéricas.



Produção de Vitaminas e Metabólitos

Diversas bactérias comensais sintetizam vitaminas essenciais (K2, B12, folato) e ácidos graxos de cadeia curta (SCFAs), como butirato, que servem como fonte energética primária para os colonócitos e têm efeito anti-inflamatório local.



Modulação Imunológica

A microbiota "educa" o sistema imune intestinal, promovendo uma inflamação fisiológica controlada que mantém a vigilância sem agredir os tecidos do hospedeiro. Esse equilíbrio é o que permite tolerar trilhões de bactérias sem desenvolver doença.



Fornecimento de Energia para Enterócitos

O butirato produzido pela fermentação bacteriana de fibras é a principal fonte de energia para os enterócitos do cólon. Sua deficiência está diretamente relacionada a alterações na barreira epitelial observadas na DII.

Disbiose e Perda da Tolerância Imune

Na DII, o frágil equilíbrio da microbiota intestinal é rompido — um processo denominado **disbiose**. Esse desequilíbrio não é apenas uma consequência da inflamação, mas também um dos seus principais gatilhos, criando um ciclo vicioso que perpetua a doença.



Este modelo demonstra por que o tratamento da DII não pode focar apenas na supressão da inflamação. A restauração do equilíbrio da microbiota — por meio de dieta, probióticos ou transplante fecal — representa uma fronteira terapêutica cada vez mais estudada. A perda da tolerância imunológica é considerada o ponto central e mais difícil de reverter nesse processo.

Fatores Ambientais na Fisiopatologia da DII

Embora a genética crie a predisposição, os fatores ambientais funcionam como gatilhos e moduladores da DII. A dramática elevação na incidência da doença nas últimas décadas — especialmente em países em desenvolvimento que adotam estilos de vida ocidentais — evidencia o papel fundamental do ambiente.

Principais Fatores Ambientais de Risco

- **Estilo de vida urbano** — associado a maior exposição a poluentes, menor contato com microbiomas ambientais e menos atividade física
- **Dieta industrializada** — rica em gorduras saturadas, açúcares processados e aditivos que alteram negativamente a microbiota
- **Uso de medicamentos** — AINEs (anti-inflamatórios não esteroidais) aumentam a permeabilidade intestinal; anticoncepcionais orais elevam o risco de trombose mesentérica
- **Infecções entéricas** — episódios de gastroenterite por *Salmonella*, *Campylobacter* ou *C. difficile* podem precipitar o início da DII em indivíduos predispostos
- **Estresse psicossocial** — ativa o eixo cérebro-intestino, alterando motilidade, secreção e resposta imune local

A Hipótese da Higiene

Um dos conceitos mais relevantes na compreensão da DII é a **hipótese da higiene**: crianças com menor exposição a microrganismos e parasitas durante a infância desenvolvem sistemas imunes menos "calibrados" para tolerar antígenos comensais.

Isso explicaria por que a DII é muito mais prevalente em países desenvolvidos e regiões urbanas, onde saneamento básico, uso frequente de antibióticos e menor contato com ambientes naturais reduzem o estímulo imunológico na infância.

O paradoxo é que ambientes mais "limpos" produzem sistemas imunes mais reativos — e, portanto, mais propensos à autoimunidade e às doenças inflamatórias crônicas.

Influência do Tabagismo na DII

O tabagismo representa um dos fenômenos mais intrigantes na fisiopatologia da DII: seus efeitos são **opostos** dependendo da doença em questão. Essa divergência é uma das evidências mais fortes de que a Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa, apesar de clinicamente semelhantes, possuem mecanismos fisiopatológicos fundamentalmente distintos.

Doença de Crohn — Efeito PREJUDICIAL

O tabagismo **piora significativamente** a Doença de Crohn. Fumantes têm maior risco de desenvolver a doença, apresentam fenótipos mais graves (fistulizante/estenosante), maior taxa de recidivas pós-operatórias e menor resposta aos tratamentos. A nicotina altera a permeabilidade intestinal e modula negativamente a imunidade da mucosa no contexto da DC.

Retocolite Ulcerativa — Efeito PROTETOR (relativo)

Paradoxalmente, o tabagismo parece **atenuar** a Retocolite Ulcerativa. Ex-fumantes que param de fumar frequentemente apresentam piora da RCU — fenômeno denominado "colite do ex-fumante". A nicotina pode influenciar a produção de muco colônico e alterar citocinas protetoras específicas do cólon, mas esse efeito não justifica o uso terapêutico dado os riscos cardiovasculares e oncológicos do tabagismo.

 **Importante:** O efeito protetor relativo do tabagismo na RCU jamais deve ser usado como argumento clínico para manter ou iniciar o tabagismo. Os riscos sistêmicos superam amplamente qualquer benefício intestinal hipotético.

Resposta Imune na DII — Mecanismo Detalhado

A inflamação crônica na DII envolve uma disfunção coordenada de dois grandes sistemas imunológicos: a **imunidade inata** (resposta rápida e inespecífica) e a **imunidade adaptativa** (resposta lenta, específica e memória imunológica). A falha na regulação de ambos é o que transforma uma resposta inflamatória normal em uma doença crônica.

⚡ Imunidade Inata — Resposta Rápida

- **Neutrófilos** — primeiros a chegar ao sítio inflamatório, liberam proteases e radicais livres que danificam o epitélio
- **Macrófagos** — reconhecem PAMPs via receptores Toll-like (TLRs), incluindo NOD2; produzem TNF- α , IL-1 β e IL-6
- **Células dendríticas** — apresentam antígenos ao sistema adaptativo, amplificando e direcionando a resposta
- **Células NK** — exercem citotoxicidade direta contra células epiteliais danificadas

Na DII, a imunidade inata apresenta **falha na regulação negativa** — a inflamação não se extingue após eliminação do gatilho inicial.

🧠 Imunidade Adaptativa — Resposta Prolongada

- **Linfócitos T CD4⁺ (Th1)** — predominantes na Doença de Crohn; produzem IFN- γ e IL-2, promovendo inflamação granulomatosa
- **Linfócitos T CD4⁺ (Th2)** — mais relevantes na RCU; produzem IL-4, IL-5 e IL-13
- **Linfócitos T regulatórios (Treg)** — células supressoras que estão funcionalmente comprometidas na DII, falhando em conter a resposta inflamatória
- **Linfócitos B e plasmócitos** — produzem autoanticorpos (como pANCA na RCU e ASCA na DC) com valor diagnóstico

A **hiperativação e a redução da apoptose** dos linfócitos T são eventos centrais no acúmulo inflamatório da mucosa intestinal.

Eventos Imunomediados e Acúmulo Inflamatório

Uma das características mais marcantes da DII é a **perpetuação da inflamação** mesmo na ausência de gatilhos exógenos identificáveis. Isso ocorre porque, uma vez estabelecida a resposta imune patológica, mecanismos de autorregulação falham em extingui-la.

Hiperativação de Linfócitos T

Os linfócitos T na mucosa intestinal de pacientes com DII apresentam um estado de ativação persistente e exacerbada. Estímulos antigênicos que normalmente provocariam uma resposta transitória geram aqui uma cascata inflamatória sustentada, com produção contínua de citocinas pró-inflamatórias como IFN- γ , TNF- α e IL-17.

Redução da Apoptose Linfocitária

Em condições normais, os linfócitos ativados entram em apoptose (morte celular programada) após cumprirem sua função, o que limita a resposta inflamatória. Na DII, esse mecanismo está comprometido: os linfócitos permanecem viáveis por mais tempo, acumulando-se na mucosa intestinal e mantendo a inflamação ativa mesmo sem estímulo contínuo.

Acúmulo Inflamatório na Mucosa

O resultado é um infiltrado inflamatório denso e persistente na mucosa e submucosa intestinal, composto por neutrófilos, macrófagos, linfócitos T e plasmócitos. Esse acúmulo celular libera continuamente mediadores que danificam o epitélio, criam úlceras, prejudicam a absorção e, na DC, podem levar à formação de granulomas característicos.

Falha nos Mecanismos Regulatórios

Os linfócitos T regulatórios (Treg), que normalmente suprimem respostas imunes excessivas, estão funcionalmente deficientes na DII. A produção reduzida de IL-10 e TGF- β — citocinas anti-inflamatórias essenciais — priva o intestino de seus freios naturais imunológicos, tornando a inflamação autorregenerada.

Modelo de Evolução da Inflamação na DII

A fisiopatologia da DII pode ser compreendida como uma sequência de eventos que, em conjunto, transformam uma resposta imune normal em um processo inflamatório crônico e autossustentado. Compreender esse modelo é essencial para identificar pontos de intervenção terapêutica.



Este modelo é fundamental para entender por que o tratamento da DII requer abordagem **multialvo**: não basta suprimir a inflamação final se os gatilhos iniciais (disbiose, permeabilidade, falha regulatória) não forem também endereçados. A "janela de oportunidade" terapêutica existe justamente nos primeiros estágios desse processo, antes que o dano estrutural se estabeleça.

Desequilíbrio de Mediadores Inflamatórios e o Papel do TNF-alfa

A inflamação crônica na DII é mantida por um profundo **desequilíbrio entre citocinas pró e anti-inflamatórias**. Em condições normais, esses mediadores funcionam em harmonia, amplificando respostas quando necessário e as extinguindo após a resolução da ameaça. Na DII, essa balança está permanentemente inclinada para o lado pró-inflamatório.

Citocinas Pró-Inflamatórias (Elevadas na DII)

- **TNF- α** — mediador central; recruta células inflamatórias, aumenta permeabilidade, induz remodelação tecidual
- **IL-1 β e IL-6** — amplificam a resposta inflamatória sistêmica e local
- **IFN- γ** — produzido por Th1, ativa macrófagos e perpetua a inflamação granulomatosa da DC
- **IL-17 e IL-23** — eixo crítico especialmente na DC; alvos de novas terapias biológicas
- **IL-12** — diferenciação de células Th1; alvo do ustekinumabe

O TNF-alfa: Alvo Terapêutico Central

O TNF-alfa é o mediador inflamatório mais estudado e terapeuticamente relevante na DII. Seus efeitos são múltiplos e devastadores quando desregulados:

- Aumento da produção de outras citocinas inflamatórias (IL-1, IL-6, IL-8)
- Recrutamento maciço de neutrófilos e macrófagos para a mucosa
- Aumento da permeabilidade intestinal por disrupção das tight junctions
- Remodelação tecidual com formação de fibrose e estenoses
- Indução de apoptose de células epiteliais, agravando a barreira intestinal

O bloqueio do TNF- α por anticorpos monoclonais (infliximabe, adalimumabe) revolucionou o tratamento da DII e validou este mediador como o principal alvo biológico da classe.

Integração dos Fatores Fisiopatológicos

A DII não é causada por um único fator — ela emerge da **interação dinâmica e complexa** entre quatro grandes pilares: genética, microbiota, sistema imune e ambiente. Nenhum desses elementos, isoladamente, é suficiente para causar a doença; é a convergência deles que cria as condições para o desenvolvimento da DII.

Genética

Polimorfismos em genes como NOD2, IL23R e ATG16L1 criam susceptibilidade, mas não determinismo



Microbiota

Disbiose com redução de *Faecalibacterium prausnitzii* e *Akkermansia muciniphila* é consistentemente observada



Ambiente

Dieta, urbanização, tabagismo, antibióticos e estresse funcionam como gatilhos e moduladores da doença



Sistema Imune

Falha regulatória com hiperativação Th1/Th17, redução de Tregs e apoptose linfocitária deficiente



Compreender essa integração como um **sistema dinâmico** — e não como uma cadeia linear de causa e efeito — é fundamental para a abordagem terapêutica moderna da DII, que cada vez mais busca intervir em múltiplos pontos simultaneamente.

Fatores de Risco para DII

Diversos fatores aumentam a probabilidade de desenvolvimento da DII. Conhecê-los permite não apenas identificar pacientes em risco, mas também orientar estratégias preventivas e de rastreamento precoce.

História Familiar

Parentes de primeiro grau de pacientes com DII têm risco 10–20 vezes maior. Gêmeos idênticos com DC têm concordância de 50–60%, evidenciando forte componente genético.

Tabagismo

Fator de risco consolidado para DC. Fumantes têm risco 2x maior de desenvolver DC. Na RCU, ex-fumantes apresentam risco aumentado ao cessar o tabagismo.

Dieta Ocidental

Dietas ricas em gordura saturada, açúcar refinado e pobres em fibras alteram negativamente a microbiota e aumentam a permeabilidade intestinal, criando condições propícias para a DII.

Urbanização

A incidência de DII é até 5x maior em países desenvolvidos. O fenômeno de urbanização acelerada em países emergentes está associado a aumento proporcional dos casos.

Medicamentos

AINEs (ibuprofeno, naproxeno) aumentam permeabilidade intestinal e podem precipitar surtos. Anticoncepcionais orais elevam risco de trombose mesentérica. Antibióticos na infância alteram o desenvolvimento da microbiota.

Fatores Psicológicos

Ansiedade, depressão e estresse crônico modulam o eixo cérebro-intestino, alteram a motilidade, a secreção de muco e a resposta imune local, podendo desencadear ou agravar surtos da DII.

Fenótipos e Evolução Natural da Doença de Crohn

A Doença de Crohn é uma doença **progressiva e heterogênea**. Sua evolução clínica varia significativamente entre os pacientes, mas estudos de longa data mostram uma tendência clara de progressão em gravidade e complexidade ao longo do tempo, especialmente na ausência de tratamento precoce e eficaz.

Os Três Fenótipos Evolutivos

- **Inflamatório (B1)** — o mais comum no início da doença; caracterizado por inflamação mucosa sem complicações estruturais. Maioria dos pacientes apresenta esse fenótipo no diagnóstico, mas muitos evoluem para formas mais graves.
- **Estenosante (B2)** — desenvolvimento de fibrose e estreitamento intestinal, levando a sintomas obstrutivos como dor abdominal pós-prandial e distensão. Resulta do processo de cicatrização patológica da inflamação crônica.
- **Fistulizante/Penetrante (B3)** — formação de trajetos anômalos (fístulas) entre alças intestinais, entre intestino e outros órgãos (bexiga, vagina, pele) ou formação de abscessos. Representa a forma mais complexa e com maior impacto na qualidade de vida.

A Janela de Oportunidade Terapêutica

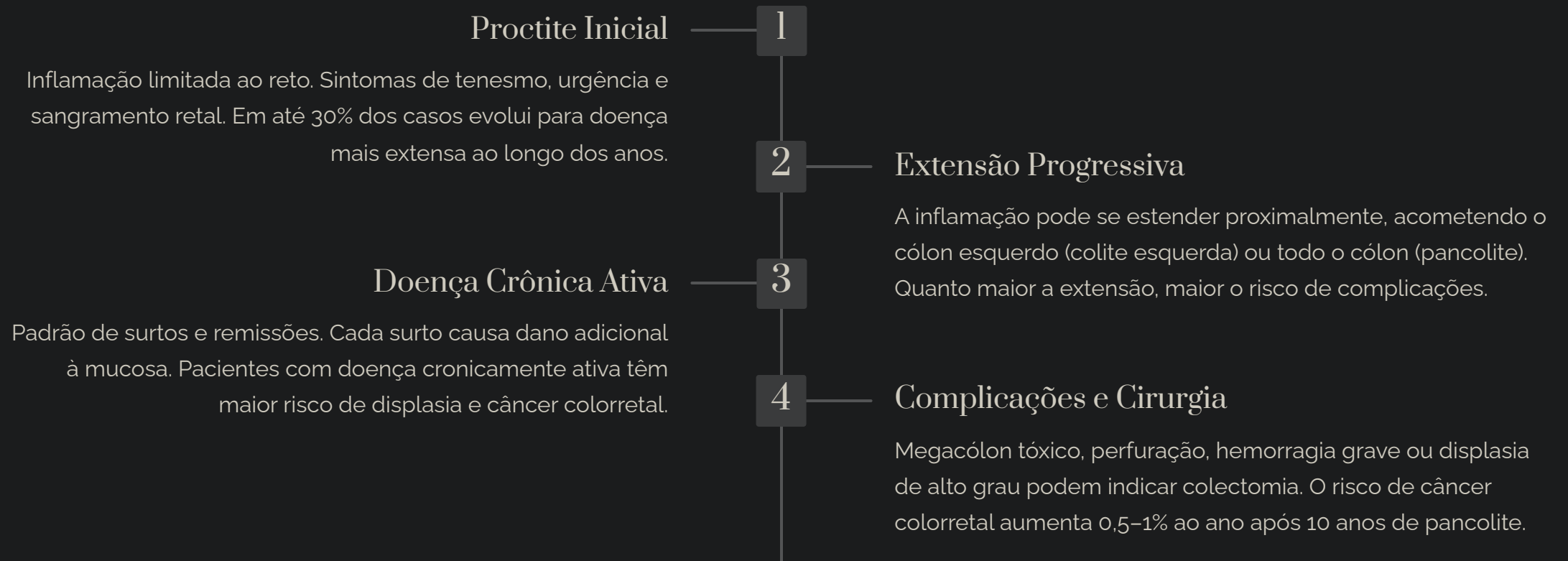
Estudos de história natural mostram que, sem tratamento eficaz, **até 50% dos pacientes** com DC inflamatória evoluem para formas estenosantes ou penetrantes em 10–20 anos. Essa progressão é acompanhada de dano intestinal cumulativo e irreversível.

A "**janela de oportunidade**" é o período precoce da doença — idealmente os primeiros 1–2 anos — quando intervenções com terapias biológicas podem modificar o curso da doença, prevenir complicações estruturais e reduzir a necessidade de cirurgia.

Após o estabelecimento de fibrose ou trajetos fistulosos, o dano não é reversível apenas com terapia farmacológica — o que justifica a abordagem agressiva precoce em pacientes de alto risco.

Evolução Natural da Retocolite Ulcerativa

A Retocolite Ulcerativa apresenta um padrão evolutivo distinto da DC. Enquanto a DC frequentemente evolui para complicações estruturais (estenoses, fístulas), a RCU caracteriza-se por uma **extensão progressiva da inflamação mucosa** e pelo risco de transformação neoplásica em casos de longa evolução.



❏ Diferentemente da DC, a RCU tem **potencial de cura cirúrgica**: a colectomia total com anastomose ileoanal (bolsa ileal) elimina a doença intestinal — embora complicações como pouchitis possam ocorrer posteriormente.

Classificação de Montreal — Doença de Crohn

A **Classificação de Montreal** é o sistema padronizado internacionalmente para categorizar a Doença de Crohn. Adotada nas principais diretrizes (ECCO, AGA, CCFA), ela permite comunicação clínica precisa, comparação entre estudos e seleção de estratégia terapêutica adequada ao perfil do paciente.



Idade ao Diagnóstico (A)

- **A1** — ≤16 anos (pediátrico)
- **A2** — 17–40 anos (adulto jovem)
- **A3** — >40 anos (adulto tardio)

A idade de início influencia o fenótipo, a história natural e a resposta terapêutica. Pacientes A1 frequentemente têm doença mais extensa e agressiva.



Localização (L)

- **L1** — Íleo terminal (ileal)
- **L2** — Cólon (colônica)
- **L3** — Ileocólica (mais comum)
- **L4** — Trato digestivo alto (modificador)

A localização determina a apresentação clínica: L1 cursa com dor em FID e má absorção; L2 com diarreia sanguinolenta mais proeminente.



Comportamento (B)

- **B1** — Inflamatório/não estenosante, não penetrante
- **B2** — Estenosante (fibro-estenótico)
- **B3** — Penetrante/fistulizante
- **+p** — Modificador perianal (adicionado a B1, B2 ou B3)

O comportamento é a variável mais dinâmica: pacientes tendem a progredir de B1 para B2 ou B3 ao longo do tempo, especialmente sem tratamento adequado.

Classificação da Retocolite Ulcerativa

A classificação da RCU baseia-se em dois eixos fundamentais: a **extensão anatômica** da inflamação e a **gravidade** do quadro clínico. Essas duas dimensões são complementares e essenciais para definir a estratégia terapêutica adequada.

Classificação por Extensão (Montreal)

- **E1 — Proctite ulcerativa:** inflamação limitada ao reto (até a junção retossigmoide). Sintomas locais predominantes: tenesmo, urgência, hematoquezia. Terapia tópica frequentemente suficiente.
- **E2 — Colite esquerda:** inflamação até a flexura esplênica do cólon. Inclui a retossigmoidite e a colite do lado esquerdo. Maior impacto sistêmico que a proctite isolada.
- **E3 — Pancolite (extensiva):** inflamação além da flexura esplênica, podendo acometer todo o cólon. Maior risco de complicações graves, displasia e necessidade cirúrgica.

Classificação por Gravidade (Truelove & Witts modificado)

- **Leve:** <4 evacuações/dia, sem sangue ou sangue leve, sem febre, sem taquicardia, PCR normal. Manejo ambulatorial com 5-ASA.
- **Moderada:** 4–6 evacuações/dia, sangue presente, PCR levemente elevada, sem critérios de gravidade. Pode exigir corticoide oral.
- **Grave:** ≥6 evacuações/dia com sangue, febre >37,8°C, FC >90 bpm, hemoglobina <10,5 g/dL, PCR >30 mg/L. Exige internação e corticoide IV.
- **Fulminante:** >10 evacuações/dia, sangramento contínuo, sinais de toxicidade sistêmica, risco de megacólon. Emergência clínica.

Índices de Atividade da Doença

A avaliação objetiva da atividade da DII é indispensável na prática clínica e na pesquisa. Os índices de atividade padronizados permitem **quantificar a gravidade**, definir remissão clínica, monitorar resposta ao tratamento e prever necessidade de escalonamento terapêutico ou cirurgia.

Índices para Doença de Crohn

- **CDAI (Crohn's Disease Activity Index)** — índice composto que avalia frequência de evacuações, dor abdominal, bem-estar geral, manifestações extraintestinais, uso de antidiarreicos, massa abdominal, hematócrito e peso. Remissão: CDAI <150 ; doença grave: CDAI >450 . Padrão-ouro em ensaios clínicos.
- **Harvey-Bradshaw (HBI)** — versão simplificada do CDAI para uso diário. Considera bem-estar geral, dor abdominal, número de evacuações líquidas, massa abdominal e complicações. Remissão: HBI <5 .
- **SES-CD (Simple Endoscopic Score)** — avalia a mucosa endoscopicamente: tamanho das úlceras, extensão da mucosa ulcerada, extensão do acometimento e presença de estenoses. Essencial para monitorar cicatrização mucosa.
- **Score de Rutgeerts** — específico para recidiva pós-operatória na anastomose ileocólica. Gradua de i0 (sem lesão) a i4 (doença grave), orientando decisão de iniciar ou intensificar terapia biológica.

Índices para Retocolite Ulcerativa

- **Mayo Score** — o mais utilizado na RCU. Avalia frequência de evacuações, sangramento retal, achados endoscópicos e avaliação global do médico. Pontuação de 0 a 12. Remissão: ≤ 2 (com subscore endoscópico 0 ou 1). O **Partial Mayo Score** (sem endoscopia) é usado no monitoramento clínico entre avaliações endoscópicas.
- **Truelove & Witts** — classifica a RCU como leve, moderada ou grave com base em parâmetros clínicos e laboratoriais (evacuações, sangramento, febre, FC, hemoglobina, VHS). Amplamente usada para decisão de internação e terapia IV.
- **UCEIS (UC Endoscopic Index of Severity)** — índice endoscópico mais recente, avalia padrão vascular, sangramento e erosões/úlceras na mucosa. Boa correlação com desfechos clínicos e cada vez mais utilizado em ensaios clínicos.

Importância da Classificação e dos Índices no Manejo da DII

A adoção sistemática de sistemas de classificação e índices de atividade não é apenas uma exigência acadêmica — é um imperativo clínico. Sem esses instrumentos, o manejo da DII torna-se impreciso, inconsistente e potencialmente prejudicial ao paciente.



Avaliação Objetiva da Gravidade

Índices como CDAI, Mayo Score e Truelove & Witts eliminam a subjetividade da avaliação clínica, permitindo decisões baseadas em dados concretos e reproduzíveis entre diferentes observadores e momentos.



Definição Precisa do Tratamento

A classificação adequada — fenótipo, extensão, gravidade — determina diretamente a escolha terapêutica: aminossalicilatos vs. corticoides vs. imunossupressores vs. biológicos. Tratamento impreciso leva a falha terapêutica ou toxicidade desnecessária.



Monitoramento da Resposta Terapêutica

Avaliações seriadas com índices padronizados permitem identificar resposta, remissão ou falha terapêutica de forma objetiva, orientando decisões de manutenção, escalonamento ou mudança de estratégia em janelas temporais adequadas.



Predição de Prognóstico

Determinados padrões de classificação (ex.: DC com B3 + doença perianal + localização ileal) identificam pacientes de alto risco para complicações, guiando a seleção de terapias modificadoras de doença antes que o dano estrutural irreversível se instale.

Mensagem final: A DII é uma doença complexa, progressiva e multifatorial. Dominá-la exige compreensão integrada da fisiopatologia molecular, dos fatores de risco, da evolução natural e dos sistemas de classificação. Esses conhecimentos, combinados, formam a base para um manejo clínico de excelência.